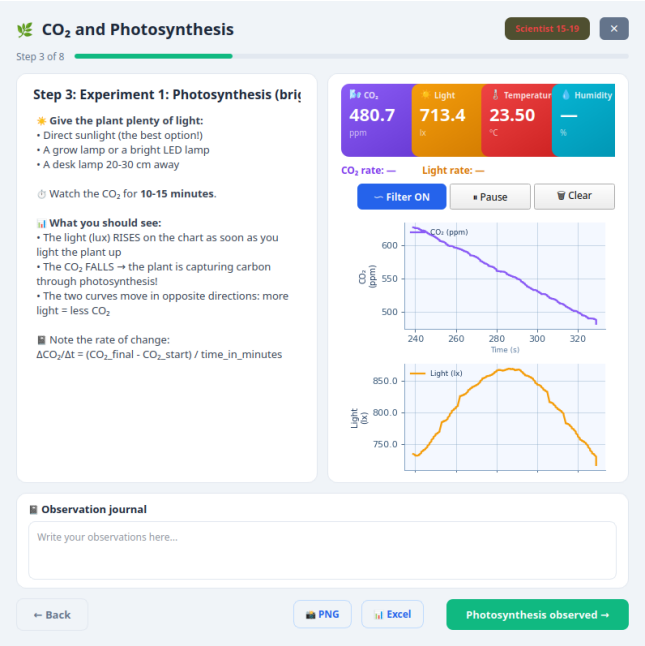
CO_2 und Fotosynthese

Eine Pflanze in einem geschlossenen Glas und der Punkt, an dem sich Fotosynthese und Atmung genau aufheben

Stufe: Forscher – 15–19 Jahre (rumänische Klasse X) • **Zeit im Unterricht:** 50 min oder 2–3 Unterrichtsstunden • **Sensoren:** SCD41 (Kohlenstoffdioxid) und der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Forscher – Sekundarstufe II. Der direkteste Einstieg liegt in **Klasse X** (Biologie: Ernährung, also Fotosynthese und Zellatmung). In den **Klassen V–VI**, in denen Fotosynthese und Atmung der Pflanzen zum ersten Mal vorkommen, lässt sich das Experiment als Demonstration durchführen, ohne Steigungen zu berechnen. *Begrenzende Faktoren* und der *Lichtkompensationspunkt* sind Vertiefung, geeignet für besonders interessierte Schülerinnen und Schüler und zur Olympiadevorbereitung.

Vorausgesetztes Wissen

Die Gleichungen der Fotosynthese und der Zellatmung. Eine Steigung aus einem Diagramm ablesen und die Idee einer Rate in ppm pro Minute. Für die quantitative Auswertung: ein XY-Diagramm, eine Regressionsgerade und die Idee eines *Plateaus*, also eines Faktors, der begrenzt.

Zeit im Unterricht

Kurz: 50 min, mit Vorhersagen, Theorie, Fotosynthese im Licht und Atmung im Dunkeln. Vollständig: 2–3 Unterrichtsstunden zu je 50 min, dazu die Bodenkontrolle, die Lichtstärkenreihe, der Kompensationspunkt und die begrenzenden Faktoren. **Alle Schritte der Anwendung brauchen allein mindestens 45 Minuten Messzeit**; sie passen nicht zusammen mit der Theorie in eine Stunde.

Vorbereitung der Lehrkraft	30 min: **die Pflanze auswählen und ausprobieren**, denn alles hängt von ihr ab; das Glas zusammenbauen und prüfen, dass es dicht ist; **einen zehnminütigen Probelauf machen**, um zu sehen, ob das CO_2 im Licht wirklich sinkt; Lichtquelle und Abschattungsblätter vorbereiten. Das Glas wird erst zu Beginn des ersten Experiments geschlossen.
Einlaufzeit der Sensoren	Der SCD41 braucht nach dem Einschalten dreißig Sekunden und liefert alle fünf Sekunden einen neuen Wert. Nach dem Schließen des Glases oder einer Änderung des Lichts **etwa drei Minuten warten** (die Luft durchmischt sich, und der Sensor hat eine Ansprechzeit von etwa einer Minute), dann die Steigung über **mindestens drei bis fünf Minuten** messen. Es zählt die Steigung, nicht der Wert.
Sensoren und Boxen	SCD41 für CO_2 und der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke; das Modell in der Box ist der VEML7700. Beide werden gebraucht: Ohne gemessenes Licht hat die Lichtstärkenreihe keine Achse. Eine Box pro Gruppe; mit einer zweiten Box läuft gleichzeitig eine **Bodenkontrolle**, derselbe Topf ohne Pflanze. **CO_2 braucht eine aktuelle Firmware**: 2.2.0 oder neuer. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, wird erkannt, und die Anwendung fordert auf, die WLAN-Firmware aufzuspielen, die auch über USB funktioniert.

Drei Wege

Kurz	50 min: Vorhersagen und Theorie (10), Aufbau und Schließen des Glases (5), Fotosynthese in hellem Licht (13), Lüften und Atmung im Dunkeln (12), Berechnung der Netto- und Bruttoraten und Fazit (10).
Vollständig	2–3 Stunden: Stunde 1 wie oben; Stunde 2 die Bodenkontrolle, die Lichtstärkenreihe und **der Kompensationspunkt**; Stunde 3 die begrenzenden Faktoren, der Fluss in Gramm CO_2 und der Bezug zum Klimawandel.
Projekt	Erweiterung: derselbe Aufbau mit einem zweiten Glas, in dem *derselbe Topf ohne Pflanze* steht, als gleichzeitig laufende Kontrolle; ohne sie addiert sich die Atmung des Bodens zu der der Pflanze, und beide lassen sich nicht trennen.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Biologie**: in **Klasse X** die Ernährung der Pflanzen, Fotosynthese und Zellatmung. Der Lehrplan verlangt beide Prozesse, und hier sieht man sie im *Wettstreit*, im selben Diagramm, im selben Glas. **Dass eine Pflanze auch tagsüber atmet und nicht nur nachts, ist auf dieser Stufe die häufigste Fehlvorstellung**, und die Aktivität räumt sie in einer Stunde ab.
- **Biologie, Klassen V–VI**: die erste Begegnung mit Fotosynthese und Atmung der Pflanzen. Hier ist die Aktivität eine Demonstration: Die Lehrkraft hantiert mit dem Glas, und die Klasse sieht, wie die Linie im Licht fällt und im Dunkeln steigt, ohne Steigungen und ohne Gleichungen.
- **Vertiefung**: *Begrenzende Faktoren* und der *Lichtkompensationspunkt* werden hier zu messbaren Größen statt Definitionen: Die Schülerinnen und Schüler finden selbst die Lichtstärke, bei der die CO_2-Linie waagerecht wird. Sie passen zu einer Biologie-AG oder zur Olympiadevorbereitung; prüfen Sie den geltenden Lehrplan, bevor Sie sie als Klassenstoff behandeln.
- **Chemie**: Die beiden Gleichungen der Aktivität sind genau umgekehrt zueinander, was man an der Tafel untereinander geschrieben sehr gut sieht; Glucose kommt in der organischen Chemie der Sekundarstufe II vor (die Klassenstufe im geltenden Lehrplan prüfen).
- **Ökologie und Umweltwissenschaft**: der Kohlenstoffkreislauf, die Rolle der Vegetation in

der globalen Kohlenstoffbilanz und die Grenzen des Vergleichs zwischen einem Glas und einem Wald.

- **Mathematik**: die Steigung als Rate in ppm pro Minute, die Regressionsgerade als „ehrliche“ Steigung verrauschter Punkte und ein Diagramm, das abflacht: eine erste Begegnung mit der Idee der *Sättigung*.

Die Kernkompetenz ist **das Lesen einer Nettorate**. Das CO_2 im Glas misst nicht die Fotosynthese, sondern die *Differenz* zwischen Fotosynthese und Atmung. Wer verstanden hat, dass eine waagerechte Linie nicht „es passiert nichts“ bedeutet, sondern „die beiden Prozesse heben sich auf“, hat die Stunde verstanden.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**50 min**	Schriftliche Vorhersagen und die beiden Gleichungen (10), der vorbereitete Aufbau und das Schließen des Glases (5), Fotosynthese in hellem Licht: drei Minuten zum Einpendeln und ein fünfminütiges Steigungsfenster (13), Lüften des Glases und Atmung im Dunkeln (12), Nettorate, Bruttorate und Fazit (10).
Stunde 1	50 min	Wie oben, mit den Vorhersagen in der Anwendung und auf dem Arbeitsblatt.
Stunde 2	50 min	Die Bodenkontrolle (der Topf ohne Pflanze) und die Lichtstärkenreihe: volles Licht, mit einem Blatt abgeschattet, mit zwei, dunkel. **Die Jagd nach dem Kompensationspunkt**, der Lichtstärke, bei der die Linie waagerecht wird. Das Glas wird mit Raumluft aufgefrischt, sobald das CO_2 gegen 200 ppm sinkt.
Stunde 3	50 min	Begrenzende Faktoren (Licht, CO_2, Temperatur), der Fluss in Gramm CO_2 pro Stunde, das Diagramm Rate gegen Lichtstärke und das Gespräch über die Grenzen des Vergleichs mit dem Wald.

Die Pflanze entscheidet, ob die Stunde gelingt

Wählen Sie die Pflanze vor der Stunde aus und probieren Sie sie aus. Eine kleine Pflanze mit wenigen Blättern in einem großen Glas ergibt eine so kleine Steigung, dass sie im Rauschen untergeht; eine große Pflanze in einem kleinen Glas ergibt in fünf Minuten einen spektakulären Abfall und verbraucht das CO_2 ebenso schnell.
Die Faustregel: **etwa ein Drittel des Glasvolumens mit Blättern füllen** (Basilikum, Minze oder frischer Spinat funktionieren sehr gut), ein Glas von 2–5 Litern und helles Licht verwenden. **Machen Sie einen zehnminütigen Probelauf** und prüfen Sie nur eines: dass das CO_2 im Licht wirklich *sinkt*. Wenn nicht, fügen Sie Blätter hinzu oder rücken Sie die Lampe näher, vor der Stunde, nicht währenddessen.
Und gießen Sie die Pflanze **am Vortag**, nicht am Tag der Stunde. Eine durstige Pflanze schließt ihre Spaltöffnungen, und eine Pflanze mit geschlossenen Spaltöffnungen betreibt keine Fotosynthese, so viel Licht Sie ihr auch geben; das ist übrigens eine ausgezeichnete Erklärung, falls es passiert. Ein frisch gegossener Topf dagegen füllt das Glas mit Feuchtigkeit und lässt die Wände beschlagen.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit SCD41 und Lichtsensor	1–2	Beide Sensoren werden gebraucht, und die Box braucht Firmware 2.2.5 oder neuer. Die Box kommt *in* das Glas; prüfen Sie also vor der Stunde, dass sie hineinpasst. Die zweite Box ist für die Kontrolle.
Laptop mit der Anwendung	1	WLAN ist viel bequemer: Ein Kabel, das aus dem Glas herauskommt, macht die Abdichtung zunichte.
Durchsichtiges Glas oder durchsichtige Dose, 2–5 L, mit luftdichtem Deckel	1–2	**Nur ein geschlossenes Glas.** Liegt der Sensor bloß neben den Blättern in der Raumluft, sieht man nichts Verlässliches: Die Luft durchmischt sich schneller, als die Pflanze sie verändert. Das zweite Glas ist für die **Kontrolle**.
Frische grüne Topfpflanze	1	Basilikum, Minze oder Spinat. **Etwa ein Drittel des Glasvolumens** in Blättern. Am Vortag gegossen.
Ein gleicher Topf mit derselben Erde, ohne Pflanze	1	**Die Bodenkontrolle**: Auch die Mikroorganismen im Boden atmen. Alternativ die Erde der Pflanze mit Frischhaltefolie abdecken, die um den Topf gebunden wird.
Helle Lichtquelle	1	Eine LED-Schreibtischlampe oder ein sonniges Fenster. **LED ist vorzuziehen**: Sie erwärmt das Glas nicht, und die Temperatur ist ein begrenzender Faktor, den Sie nicht versehentlich verändern wollen.
Blätter weißes Papier	2–3	Zum stufenweisen Abschatten: ein Blatt, zwei Blätter, drei Blätter. Die einfachste und am besten wiederholbare Art, das Licht zu verringern.
Schwarzes Tuch oder ein Karton	1	Für völlige Dunkelheit im Atmungsexperiment.
Klebeband oder Knete	1	Zum Abdichten des Deckels um alles, was aus dem Glas herausführt.
Messbecher oder Lineal	1	Für das Volumen des Glases (einmal mit Wasser füllen, *ohne* die Box darin) und das Volumen des Topfes, für die Flussberechnung.
Küchenpapier	1	Zum Abwischen von Kondenswasser an den Glaswänden zwischen den Experimenten.

Vorbereitung. Wählen Sie die Pflanze aus und probieren Sie sie aus, wie der Tipp oben sagt. Bauen Sie das Glas mit der Box darin zusammen und prüfen Sie die Abdichtung: leer schließen, Box eingeschaltet, zehn Minuten beobachten. **In einem leeren geschlossenen Glas kann nichts das CO_2 verändern, die Linie muss also waagerecht bleiben**; wandert sie nach oben oder unten in Richtung des Raumwerts, ist das Glas nicht dicht, und das muss vor der Stunde behoben werden. Messen Sie das Volumen des Glases. Stellen Sie die Lichtquelle in einem festen, markierten Abstand auf und schneiden Sie die Abschattungsblätter zu. Lassen Sie das Glas bis zum Beginn des Experiments *offen*: Ein Glas, das während der Theorie geschlossen und beleuchtet ist, verbraucht sein CO_2, bevor Sie etwas messen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Die beiden Gleichungen und warum es wichtig ist, dass sie umgekehrt sind

Fotosynthese:

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{Licht}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2.$$

Zellatmung:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energie}.$$

Als Gesamtgleichungen sind sie genau umgekehrt zueinander, und aus dieser Beobachtung wächst die ganze Aktivität.

Die Pflanze macht beides, und zwar ständig. Die Zellatmung hört nie auf: Sie findet in jeder lebenden Zelle statt, Tag und Nacht. Fotosynthese findet nur im Licht statt, in den Zellen mit Chloroplasten. **Was der Sensor misst, ist keiner der beiden Prozesse, sondern ihre Differenz**:

$$CO_2\text{-Steigung im Glas} = \text{Atmung} - \text{Bruttofotosynthese}.$$

Daher die Namen, die in der ganzen Aktivität verwendet werden:

- **Nettofotosynthese** ist das, was im Licht gemessen wird: der Abfall des CO_2 mit umgekehrtem Vorzeichen. Sie ist bereits Fotosynthese *minus* Atmung.
- **Atmung** ist das, was im Dunkeln gemessen wird: der Anstieg des CO_2.
- **Bruttofotosynthese** wird nicht direkt gemessen, sondern berechnet:

$$\text{Bruttofotosynthese} = \text{Nettofotosynthese} + \text{Atmung (im Dunkeln gemessen)}.$$

  Die Rechnung nimmt an, dass die Pflanze im Licht genauso atmet wie im Dunkeln; das ist nur eine Näherung, und es lohnt sich, das leistungsstarken Schülerinnen und Schülern zu sagen.

Die drei Zustände, die die Klasse sehen wird: In hellem Licht übertrifft die Fotosynthese die Atmung, und **das CO_2 sinkt**. Im Dunkeln ist die Fotosynthese null, die Atmung bleibt, und **das CO_2 steigt**. Und bei einer bestimmten mittleren Lichtstärke gleichen sich beide genau aus, die Nettofotosynthese ist null, und **die Linie wird waagerecht**: Das ist der *Lichtkompensationspunkt*.

Der Kompensationspunkt ist eine echte Größe, in der Literatur für verschiedene Arten tabelliert, und viel niedriger, als die Schülerinnen und Schüler erwarten: typischerweise 5–50 μmol m^{-2} s^{-1} fotosynthetisch aktiver Strahlung, also in der Größenordnung von einigen hundert Lux für eine Schattenpflanze und ein- bis zweitausend für eine Sonnenpflanze. **Dass er sich in der Schule experimentell finden lässt, ist das Beste an dieser Aktivität.**

4.1 Warum Lux nicht dieselbe Größe sind wie fotosynthetisch aktive Strahlung

Das ist die ehrliche Grenze des Aufbaus, und sie muss der Klasse gesagt werden. Pflanzen nutzen **fotosynthetisch aktive Strahlung** (PAR), also die Anzahl der Photonen zwischen 400 und 700 nm, gemessen in μmol m^{-2} s^{-1}. Der Lichtsensor misst die **Beleuchtungsstärke** in Lux, also die Strahlungsleistung gewichtet mit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges, die im Grünen am größten ist, genau dort, wo Chlorophyll am *wenigsten* absorbiert.

Die beiden Größen lassen sich nur mit einem Faktor ineinander umrechnen, der vom Spektrum der Quelle abhängt: grob 0,019 μmol m^{-2} s^{-1} pro Lux für Tageslicht, aber merklich anders für eine weiße LED oder eine Glühlampe. **Vergleiche innerhalb einer Reihe mit derselben Lampe sind also gültig; Absolutwerte in Lux lassen sich nicht mit Kompensationspunkten aus der Literatur vergleichen.** Eine gute Schülerin, ein guter Schüler muss das sagen können. Außerdem misst der Sensor das Licht dort, wo die Box steht, nicht auf den Blättern.

Der Lichtsensor hat eine eigene Grenze, die von der Firmware abhängt: Mit Firmware 2.2.5 oder neuer ändert er seine Empfindlichkeit selbst und reicht bis etwa 120000 lx, ältere Firmware sättigt dagegen bei etwa 3800 lx; eine nahe Lampe oder Sonne durch das Fenster kann das übersteigen. Bleibt die Karte bei etwa 3800 lx hängen, flashen Sie die neue Firmware.

4.2 Wie man eine ehrliche Steigung misst

Der SCD41 hat ein Eigenrauschen von einigen ppm und liefert alle fünf Sekunden einen Wert. Eine Steigung aus zwei Messwerten, „am Anfang“ und „am Ende“, erbt das ganze Rauschen dieser zwei Punkte. Deshalb berechnet die Anwendung die Steigung als **Regressionsgerade** durch alle Punkte eines mehrere Minuten langen Fensters und zeigt sie mit ihrer Unsicherheit, ±. Zur Größenordnung: Über **fünf Minuten** ist die Steigung auf etwa ±1 ppm/min genau, über zwei Minuten auf ±3–4 ppm/min, so viel wie das Signal einer kleinen Pflanze. Daher die Regel der Aktivität: **Das Steigungsfenster dauert mindestens drei, besser fünf Minuten** und beginnt erst nach den drei Minuten zum Einpendeln, die auf jede Änderung folgen.

4.3 Begrenzende Faktoren und wie man ein Plateau erkennt

Die Fotosyntheserate wird zu jedem Zeitpunkt von *einem einzigen* Faktor begrenzt, dem, der am knappsten ist. Die anderen zu erhöhen hilft nicht. Die drei, auf die es hier ankommt:

- **Licht.** Bei geringer Lichtstärke steigt die Rate fast linear mit der Beleuchtungsstärke. Diesen Bereich misst die Lichtstärkenreihe.
- **CO_2.** In einem geschlossenen Glas *sinkt* die Konzentration, während die Pflanze arbeitet; nach einer Weile **wird das CO_2 selbst zum begrenzenden Faktor**, und die Steigung lässt nach; lässt man es lange genug laufen, bleibt die Linie am *CO_2-Kompensationspunkt* stehen, bei den meisten Pflanzen um 50–100 ppm. **Die Neustartregel:** Sinkt das CO_2 im Glas gegen 200 ppm, öffnen Sie den Deckel für eine Minute, lassen Raumluft herein, schließen ihn und wiederholen den Schritt. Eine unter 200 ppm gemessene Steigung sagt etwas über das CO_2, nicht über das Licht.
- **Temperatur.** Das Optimum liegt meist bei 25–35 °C. **Eine Glühlampe erwärmt das Glas und verändert diesen Faktor, ohne dass es jemand will**, ein weiterer Grund für LED. Auch die Box selbst erwärmt sich ein wenig, wenn sie eingeschlossen ist.

Das Zeichen, dass Sie an einen begrenzenden Faktor gestoßen sind, ist das **Plateau**: Die Rate steigt nicht mehr, obwohl Sie die Lichtstärke erhöht haben. Die Klasse soll das Plateau suchen, nicht vermeiden.

4.4 Was sonst noch in einem geschlossenen Glas passiert

Feuchtigkeit. Die Pflanze transpiriert, und in einem geschlossenen Glas steigt die Luftfeuchtigkeit in zehn bis zwanzig Minuten auf 90–95 %. Die Wände beschlagen, was das Licht verringert, und an der Box kann sich Wasser niederschlagen. Beobachten Sie die Feuchtekarte: **über 90 % das Glas öffnen, die Wände abwischen und die Luft wechseln lassen**, bevor der nächste Schritt kommt.

Der Boden. Blumenerde ist voller Mikroorganismen, die atmen, im Licht und im Dunkeln. Ohne Kontrolle addiert sich ihre Atmung zu der der Pflanze: Die Nettofotosynthese kommt zu klein heraus, die Atmung zu groß. Die Kontrolle ist derselbe Topf mit derselben Erde ohne Pflanze (oder die Erde mit Folie abgedeckt); ihre Steigung wird von allen anderen abgezogen.

Die automatische Selbstkalibrierung des Sensors. Der SCD41 kalibriert sich selbst nach: Er nimmt an, dass der niedrigste Wert, den er über einige Betriebstage gesehen hat, Außenluft ist, etwa 400 ppm. Eine Box, die Stunden in einem Glas mit CO_2 unter 400 ppm verbringt, kann sich täuschen lassen und zeigt in den folgenden Tagen *zu hohe* Werte. Lassen Sie die Box nach einer

langen Reihe von Glasversuchen eine Weile an frischer Luft laufen, prüfen Sie, dass sie draußen 420–450 ppm zeigt, und kalibrieren Sie sie sonst im Freien neu (das technische Handbuch zeigt, wie).

Luftdruck. Die Firmware gibt den Luftdruck nicht an den Sensor weiter, und der SCD41 rechnet seine ppm für den Luftdruck auf Meereshöhe. Die Werte sind in der Höhe also einige Prozent zu niedrig (etwa 1 % pro 80–90 m) und in einem erwärmten Glas etwas verschoben. Für Steigungen, die untereinander verglichen werden, ist der Fehler vernachlässigbar; für den Fluss in Gramm korrigieren Sie mit dem Luftdruck, den die Box misst: $\mathrm{ppm}_{\mathrm{wahr}} \approx \mathrm{ppm}_{\mathrm{gelesen}} \times 1013{,}25/P_{\mathrm{hPa}}$.

4.5 Von ppm pro Minute zu Gramm CO_2

Die Steigung in ppm/min sagt, wie schnell sich der CO_2-*Anteil* der Luft ändert. Um herauszufinden, wie viel Gramm die Pflanze aufnimmt, braucht man die Stoffmenge der Luft im Glas, aus dem Gasgesetz:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \frac{P\,V}{R\,T} \cdot M_{\mathrm{CO_2}},$$

wobei $\Delta x/\Delta t$ die Steigung in ppm/min **mal** 10^{-6} ist (ein ppm ist ein Millionstel), P der Luftdruck in Pascal, V das Luftvolumen im Glas **in Kubikmetern** (das Glasvolumen minus Box, Topf und Pflanze), $R = 8{,}314$ J/(mol·K), T die Temperatur in Kelvin und $M_{\mathrm{CO_2}} = 44$ g/mol.

Beispiel. Ein Glas von 3 L, in dem die Luft 2,5 L einnimmt, also $V = 2{,}5 \times 10^{-3}$ m^3; $P = 101000$ Pa; $T = 295$ K; Steigung im Licht -20 ppm/min. Stoffmenge der Luft: $PV/RT = 101000 \times 0{,}0025/(8{,}314 \times 295) \approx 0{,}103$ mol. Stoffmenge CO_2 pro Minute: $20 \times 10^{-6} \times 0{,}103 \approx 2{,}1 \times 10^{-6}$ mol/min, also $\approx 0{,}09$ mg CO_2/min oder etwa 5,4 mg pro Stunde. Geteilt durch die Blattfläche (zum Beispiel 0,02 m^2) ergibt das $\approx 0{,}27$ g CO_2/(m^2·h), ein Wert, der sich mit Vorsicht mit den für Blätter veröffentlichten Werten vergleichen lässt (in der Größenordnung von 1–3 g CO_2/(m^2·h) in hellem Licht). Ein Fehler um den Faktor tausend (Liter statt Kubikmeter) ist der häufigste.

4.6 Das Glas und der Wald: die Grenzen des Vergleichs

Der letzte Schritt der Anwendung verbindet die Aktivität mit dem Klimawandel, und die Verbindung ist echt, aber es lohnt sich, sie richtig darzustellen. Ein geschlossenes Glas ist kein Wald: Es hat keinen lebendigen Boden mit all seinen Kreisläufen, keine Jahreszeiten und keinen Austausch mit der Atmosphäre. **Übertragbar ist der Mechanismus, nicht die Zahlen.**

Was man ehrlich sagen kann: Die Vegetation nimmt einen erheblichen Teil der jährlichen CO_2-Emissionen der Menschen auf, und nachts und im Winter ist dieselbe Vegetation eine Nettoquelle, genau die Zustände, die die Klasse gerade im Maßstab eines Glases gemessen hat. Was man *nicht* sagen kann, ist, dass das Pflanzen einer bestimmten Zahl von Bäumen eine bestimmte Emissionsmenge ausgleicht; dafür braucht es eine Bilanz, die das Glas nicht tragen kann.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der Anwendung hat **elf Schritte**: Theorie, eine Vorhersage, Aufbau, Experimente 1 und 2, eine zweite Vorhersage, Experiment 3 (die Lichtstärkenreihe), quantitative Auswertung, begrenzende Faktoren, den Schritt **Wie sicher sind wir? Steigung ± Streuung, und eine Kontrolle** und das Fazit. Vor den Experimenten verlangt die Anwendung eine **schriftliche Vorhersage**, speichert sie im Beobachtungsprotokoll der Gruppe und zitiert sie im Fazit. Der kurze Weg umfasst die Theorie, den Aufbau und die ersten beiden Experimente und springt dann zum Fazit; die übrigen Schritte sind für die Stunden 2 und 3.

1. **Schriftliche Vorhersagen (5 min).** Vor allem anderen: *Was wird das CO_2 im Glas in hellem Licht tun? Und im Dunkeln? Gibt es ein Licht, bei dem nichts passiert?* Die dritte Frage ist die wichtige, und fast niemand antwortet vor der Messung mit „ja“.

2. **Theorie (5 min).** Die beiden Gleichungen an der Tafel, untereinander, damit man sieht, dass sie umgekehrt sind. Bestehen Sie auf **der Nettorate**: Der Sensor sieht die Differenz, nicht die Prozesse. Das Glas ist noch offen.

3. **Der Aufbau (5 min).** Pflanze und Box in das Glas, Deckel geschlossen und abgedichtet, Lampe im markierten Abstand. Notieren Sie die Uhrzeit des Schließens und das CO_2 zu Beginn.

Technischer Hinweis: die vier Karten und was genau aus dem Diagramm abgelesen wird

Die Sensoren. SCD41 für CO_2 (Spalte `CO2`) und VEML7700 für die Beleuchtungsstärke (Spalte `LUX`). Auf dem Bildschirm gibt es vier Karten: **CO_2** in `ppm`, **Licht** in `lx`, **Temperatur** in °C und **Luftfeuchtigkeit** in Prozent. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind keine Dekoration: **Sie zeigen, ob die Lampe das Glas erwärmt**, also ob Sie versehentlich einen begrenzenden Faktor verändert haben, und **wann das Glas gelüftet werden muss**, bevor es beschlägt.

Die Firmware. CO_2 wird von Firmware 2.2.0 oder neuer gelesen. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, liefert möglicherweise kein CO_2; die Anwendung meldet das und verlangt die WLAN-Firmware, die auch über USB funktioniert (Flash-Anleitung im Ordner `firmware`). Mit Firmware älter als 2.2.5 bleibt der Lichtsensor bei etwa 3800 lx stehen.

Was abgelesen wird: die Steigung, nicht der Wert. Die ganze Aktivität arbeitet mit *Steigungen*. Der absolute CO_2-Wert im Glas hängt davon ab, wie viel Luft beim Schließen darin war, und bedeutet für sich nichts. Unter den Karten zeigt die Anwendung **die CO_2-Rate als Regressionssteigung über höchstens die letzten fünf Minuten des Schritts, mit** $\pm$: „CO_2-Rate (Regression über die letzten 5:00): $-12{,}3 \pm 0{,}9$ ppm/min“. Solange das Fenster keine drei Minuten umfasst, steht dort „CO_2-Rate: Daten werden gesammelt (… von mindestens 3:00), Licht nicht verändern“. Zwei Warnungen erscheinen dort von selbst: CO_2 unter 200 ppm (die Neustartregel) und Luftfeuchtigkeit über 90 % (die Wände abwischen).

Wie lange warten. Etwa **drei Minuten** nach dem Schließen des Glases und nach jeder Lichtänderung, damit sich die Luft durchmischt und der Sensor nachkommt; dann das Steigungsfenster von mindestens drei bis fünf Minuten. **Die Neustartregel:** Sinkt das CO_2 gegen 200 ppm, öffnen Sie das Glas für eine Minute, schließen es und wiederholen den Schritt.

Die elf Schritte und ihre Schaltflächen. Die grüne Schaltfläche ändert ihre Beschriftung bei jedem Schritt: **Ich habe die Biochemie verstanden!**, **Aufbau fertig**, **Fotosynthese beobachtet**, **Atmung beobachtet**, **Lichtstärken getestet**, **Raten berechnet**, **Begrenzende Faktoren getestet**, **Verstanden** und am Ende die blaue Schaltfläche **Fertig**. Die beiden Vorhersageschritte enden mit **Meine Vermutung steht**. Beim Aufbau speichert **Wert speichern** das CO_2 zu Beginn; bei den drei Experimenten speichert es außerdem die Rate des Fensters mit ihrem $\pm$ in diesem Moment, und die Anwendung baut daraus ihre Berechnungen und ihr Fazit. In Experiment 3 fügt jedes Speichern der Tabelle **Licht (lx) / CO_2-Steigung (ppm/min)** eine Zeile hinzu, und die Anwendung interpoliert den **Lichtkompensationspunkt** selbst zwischen den beiden Stufen, bei denen die Steigung das Vorzeichen wechselt. Bei der quantitativen Auswertung tragen Sie das gemessene Luftvolumen in das Feld **Luftvolumen im Glas (L):** ein, und die Anwendung berechnet netto, Atmung, brutto, die Stoffmenge der Luft (mit P und T der Box) und die **Nettoaufnahme im Licht** in mg CO_2 pro Stunde; die Bodenkontrolle zieht sie nicht ab, das machen Sie. Das Diagramm (CO_2 und Licht) beginnt bei jedem Schritt bei 0:00, mit der Zeit in Minuten und Sekunden, sodass sich die Länge des Fensters direkt an der Achse ablesen lässt.

Die Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen **PNG** (alle Diagramme des Schritts) und **Excel** (die rohen, ungefilterten Messwerte des Schritts, mit einer Spalte `elapsed_s` der vergangenen Sekunden, genau das, was eine Regression in der Tabellenkalkulation braucht). Vorhersagen und Notizen werden im Beobachtungsprotokoll der Gruppe

im Ordner `logs` gespeichert und als Blatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. Dateien über die ganze Stunde kommen von der Seite **Daten & Export**, die auch auf der Stufe Forscher sichtbar ist. **Exportieren Sie am Ende jeder Stunde**, denn die quantitative Auswertung wird mit Steigungen gemacht, die aus der Datei berechnet werden.

4. **Experiment 1: Fotosynthese in hellem Licht (13 min).** Lampe auf voller Stärke. Drei Minuten zum Einpendeln, dann ein fünfminütiges Steigungsfenster; notieren Sie die angezeigte Rate mit ihrem ± und die Beleuchtungsstärke. **Das CO_2 sinkt**: Das ist die *Nettofotosynthese*. Nähert sich das CO_2 200 ppm, wenden Sie die Neustartregel an.

5. **Experiment 2: Atmung im Dunkeln (12 min).** Öffnen Sie das Glas für eine Minute, um wieder von Raumluft auszugehen, schließen Sie es und decken Sie es vollständig mit dem schwarzen Tuch ab. Drei Minuten zum Einpendeln, dann das Steigungsfenster. **Das CO_2 steigt**: Nur die Atmung bleibt. Die Steigung ist hier *die Atmungsrate*.

6. **Nettorate und Bruttorate (10 min).** An der Tafel: Nettofotosynthese = −(Steigung im Licht); Atmung = Steigung im Dunkeln; **Bruttofotosynthese = Nettofotosynthese + Atmung**. Mit Bodenkontrolle wird deren Steigung zuerst von beiden abgezogen. Dann das Fazit in der Anwendung, das den Schülerinnen und Schülern ihre schriftliche Vorhersage zeigt.

7. **Experiment 3: die Lichtstärkenreihe (Stunde 2).** Die Anwendung verlangt zuerst eine zweite Vorhersage: Bei welchem Licht bleibt die Linie stehen? Dann: volles Licht, ein Blatt, zwei Blätter, drei Blätter, dunkel. Auf jeder Stufe wird nach drei Minuten zum Einpendeln die Steigung gemessen und **Wert speichern** gedrückt, was die Stufe der Tabelle hinzufügt. **Suchen Sie die Stufe, bei der die Steigung innerhalb ihres ± null ist**: den Kompensationspunkt, den die Anwendung auch interpoliert. Frischen Sie die Luft im Glas zwischen den Stufen auf, wann immer sie gegen 200 ppm sinkt, und warten Sie das Einpendeln erneut ab.

8. **Quantitative Auswertung (Stunde 3).** Das Diagramm Nettorate gegen Beleuchtungsstärke. Der Schnittpunkt mit der waagerechten Achse ist der Kompensationspunkt; **der Wert bei Beleuchtungsstärke null ist die Atmungsrate selbst**, gemessen in Experiment 2, eine schöne interne Kontrolle. Dann der Fluss in Gramm CO_2 pro Stunde: Die Schülerinnen und Schüler rechnen ihn von Hand aus und vergleichen ihn mit der Zahl der Anwendung, sobald sie das Luftvolumen im Glas eingetragen haben.

9. **Begrenzende Faktoren und Abschluss.** Besprechen Sie das Plateau bei hohen Lichtstärken und verbinden Sie es mit dem sinkenden CO_2 im Glas. Wenn Sie das Bonusexperiment der Anwendung machen (zur Pflanze hin atmen), machen Sie es zuletzt: Das Öffnen des Glases beendet jede Reihe. Der Schritt **Wie sicher sind wir?** fasst die Kontrollen zusammen: Eine Rate unterscheidet sich nur dann von null, wenn sie deutlich größer ist als das Doppelte ihres ±; die Bodenkontrolle wird abgezogen; die in beiden Richtungen durchlaufene Reihe muss denselben Kompensationspunkt ergeben; der Sensor wird nach einer langen Reihe im Freien geprüft. Schließen Sie mit dem richtig dargestellten Bezug zur globalen Kohlenstoffbilanz.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Gibt es eine Lichtstärke, bei der die Pflanze weder CO_2 aufnimmt noch abgibt?
Die Hypothese. Vorher aufgeschrieben, auf dem Arbeitsblatt und in der Anwendung: ja oder nein, und wenn ja, bei ungefähr wie viel Lux. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eines: **die Beleuchtungsstärke**, indem ich nacheinander Papierblätter hinzufüge.
Was ich messe. Die Steigung der CO_2-Linie in ppm/min, als Regressionsgerade über mindestens drei bis fünf Minuten, mit ihrem ±, **und** die Beleuchtungsstärke im Glas auf jeder Stufe.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Pflanze, dasselbe Glas, denselben Lampenabstand, dieselbe

Abdichtung; **die Temperatur**, die ich auf jeder Stufe an der Karte prüfe, denn eine Lampe, die wärmt, verändert einen anderen Faktor als den, den ich untersuche; und **das CO_2 zu Beginn**, das ich auf den Raumwert zurückbringe, wenn es gegen 200 ppm sinkt.
Wie viele Wiederholungen. Die Reihe wird einmal mit zunehmender Abschattung durchlaufen und, wenn die Zeit reicht, einmal umgekehrt. **Kommt der Kompensationspunkt in beiden Richtungen innerhalb seines ± gleich heraus**, ist die Pflanze nicht ermüdet, und das CO_2 im Glas ist nicht so weit gesunken, dass es selbst begrenzend wurde. Die Bodenkontrolle läuft einmal, im Licht, und ihre Steigung wird von jeder Stufe abgezogen.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Steigung, die nach drei Minuten Einpendeln über mindestens drei bis fünf Minuten gemessen wurde, bei unveränderter Temperatur, geschlossenem Glas und CO_2 über 200 ppm. Ein Artefakt ist alles andere: Ein mitten im Fenster geöffnetes Glas bringt die Raumluft zurück; **eine über zwei Minuten gemessene Steigung ist Rauschen**; eine Steigung unter 200 ppm ist durch das CO_2 begrenzt, nicht durch das Licht; und beschlagene Wände verändern das Licht, von dem der Sensor glaubt, dass die Pflanze es bekommt.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Bedingung	Typische Steigung	Was sie bedeutet
Leeres geschlossenes Glas (der Dichtigkeitstest)	0 ± 1 ppm/min	**Die Dichtigkeitskontrolle.** Eine Drift in Richtung des Raumwerts bedeutet ein Leck.
Topf ohne Pflanze (die Bodenkontrolle)	0 bis +3 ppm/min	Die Atmung des Bodens. Wird von jeder anderen Steigung abgezogen.
Helles Licht, gesunde Pflanze	−5 bis −50 ppm/min	Nettofotosynthese; hängt stark davon ab, wie viele Blätter es sind und wie groß das Glas ist.
Mittleres Licht (ein Blatt)	−2 bis −15 ppm/min	Nettofotosynthese noch positiv.
Der Kompensationspunkt	0 ppm/min, innerhalb des ±	Die Linie wird waagerecht. Typischerweise bei einigen hundert Lux.
Völlige Dunkelheit	+2 bis +15 ppm/min	Nur Atmung. Das ist die Atmungsrate.
CO_2 unter etwa 200 ppm, im Licht	die Steigung lässt nach	Das CO_2 ist zum begrenzenden Faktor geworden: mit frischer Luft neu beginnen.
Luftfeuchtigkeit im geschlossenen Glas	steigt in 10–20 min auf 90–95 %	Die Transpiration der Pflanze. Über 90 % das Glas lüften und die Wände abwischen.
Temperatur im Glas, LED-Lampe	+0 bis +2 °C	Akzeptabel.
Temperatur, Glühlampe	+5 bis +15 °C	**Sie haben zwei Faktoren gleichzeitig verändert**; die Reihe ist nicht sauber.

6.2 Von den Steigungen zum Kompensationspunkt, Schritt für Schritt

1. **Bestimmen Sie für jede Lichtstufe eine Steigung** mit ihrem ±: die Regressionsgerade der Anwendung oder, in der Tabellenkalkulation, die Funktion `STEIGUNG` (englisch `SLOPE`) auf den Spalten `elapsed_s` und `CO2` (mal 60 für ppm/min). Das Vorzeichen zählt: *Minus* heißt,

die Pflanze nimmt auf.

2. **Ziehen Sie die Steigung der Bodenkontrolle ab**, falls Sie sie gemessen haben. Eine Bodenatmung von +2 ppm/min verschiebt jeden Wert in dieselbe Richtung.
3. **Berechnen Sie Netto- und Bruttofotosynthese.** Netto = −(die korrigierte Steigung im Licht); brutto = netto + die korrigierte Atmung aus dem Dunkeln.
4. **Tragen Sie die Nettorate gegen die Beleuchtungsstärke auf**, mit ±-Fehlerbalken. Negative Punkte unten, positive oben, die waagerechte Achse durch null.
5. **Lesen Sie den Schnittpunkt ab.** Die Beleuchtungsstärke, bei der die Kurve null kreuzt, *ist* der Kompensationspunkt. Interpolieren Sie zwischen den beiden benachbarten Stufen; die Fehlerbalken sagen, wie genau Sie ihn gefunden haben.
6. **Prüfen Sie intern.** Der Wert der Kurve bei Beleuchtungsstärke null sollte ungefähr die getrennt im Dunkeln gemessene Atmungsrate sein. **Stimmen die beiden nicht überein, hat sich zwischen den Experimenten etwas verändert**, meist die Temperatur oder das CO_2 zu Beginn.

6.3 Fragen für danach

1. Die Linie wurde bei einem bestimmten Licht waagerecht. Heißt das, dass die Pflanze nichts getan hat? Erkläre, was in den Blättern tatsächlich passiert ist.
2. Was hast du im Licht gemessen, Netto- oder Bruttofotosynthese? Wie hast du die andere bestimmt, und was musstest du dafür annehmen?
3. Du hast die Beleuchtungsstärke in Lux gemessen, aber die Pflanze nutzt Photonen zwischen 400 und 700 nm. Warum bleiben die Vergleiche innerhalb deiner Reihe gültig, und warum lässt sich der Absolutwert nicht mit einem Lehrbuch vergleichen?
4. Als das CO_2 im Glas stark gesunken war, ließ die Steigung nach, obwohl sich das Licht nicht verändert hatte. Welcher Faktor war begrenzend geworden, und wie hast du das geprüft?
5. Warum ist die Bodenkontrolle wichtig? Was genau hättest du ohne sie nicht ausschließen können?
6. Dein Glas hat gezeigt, dass die Vegetation tagsüber CO_2 aufnimmt und nachts abgibt. Was kannst du daraus über die Wälder des Planeten *nicht* schließen?

6.4 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Anforderung:** Die Schülerin oder der Schüler erkennt die fallenden und steigenden Abschnitte im Diagramm und beschriftet sie richtig: Fotosynthese überwiegt, Atmung überwiegt.
- **Standard:** Die Schülerin oder der Schüler notiert die beiden Steigungen mit ihrem ±, berechnet Netto- und Bruttofotosynthese und erklärt, warum der Sensor die Fotosynthese nicht allein sehen kann.
- **Erweiterung:** das vollständige Diagramm Rate gegen Beleuchtungsstärke, mit Fehlerbalken und dem durch Interpolation gefundenen Kompensationspunkt, die interne Kontrolle mit der Atmungsrate, der Fluss in Gramm CO_2 pro Stunde und eine schriftliche Kritik der Umrechnung von Lux in PAR.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Keine Kontrolle. Ohne den Topf ohne Pflanze addiert sich die Atmung des Bodens zu der der Pflanze, und ohne den Test mit dem leeren Glas könnte jede Steigung ein Leck sein. Es sind die billigsten Kontrollen, die es gibt, und sie verändern völlig, was man behaupten kann.

Über zwei Minuten gemessene Steigungen. Der SCD41 liefert alle fünf Sekunden einen Wert und hat ein Eigenrauschen; eine Steigung über zwei Minuten hat eine Unsicherheit von ±3–4 ppm/min, so groß wie das Signal einer kleinen Pflanze. Allermindestens drei Minuten, besser fünf.

Ein Glas, das unter 200 **ppm sinken durfte.** Die Pflanze ist nicht mehr durch das Licht begrenzt, sondern durch das CO_2; die Steigung reagiert nicht mehr auf das Abschatten. Frischen Sie die Luft auf und beginnen Sie neu.

Der falsche Name. Was im Licht gemessen wird, ist die *Netto*fotosynthese. „Brutto“ ist nur die Summe aus Nettofotosynthese und Atmung.

Die Glühlampe. Sie erwärmt das Glas um zehn Grad und verändert die Temperatur, einen weiteren begrenzenden Faktor, während Sie glaubten, nur das Licht zu verändern. Verwenden Sie LED und **prüfen Sie die Temperaturkarte auf jeder Stufe**.

Das Glas mitten im Fenster öffnen. Das bringt die Raumluft zurück und verdirbt die Steigung. Das Glas wird nur *zwischen* den Fenstern geöffnet, und danach wird das Einpendeln wiederholt.

Das beschlagene Glas. Die Transpiration der Pflanze bringt die Luftfeuchtigkeit nahe an die Sättigung; der Beschlag verringert das Licht und kann sich an der Box niederschlagen. Lüften Sie das Glas ab 90 % Luftfeuchtigkeit.

„Eine waagerechte Linie heißt, es passiert nichts.“ Sie heißt, dass sich die beiden Prozesse aufheben. Genau diese Fehlvorstellung räumt die Aktivität ab.

„Pflanzen atmen nur nachts.“ Die häufigste Fehlvorstellung auf dieser Stufe. Die Zellatmung hört nie auf; tagsüber wird sie nur von der Fotosynthese überdeckt.

Die durstige Pflanze. Eine Pflanze mit geschlossenen Spaltöffnungen betreibt keine Fotosynthese, so viel Licht sie auch bekommt. Gießen Sie sie am Vortag.

Eine Box, die in den folgenden Tagen zu hohe Werte zeigt. Die Selbstkalibrierung des Sensors hat die niedrigen Werte im Glas für frische Luft gehalten. Prüfen Sie die Box im Freien und kalibrieren Sie sie bei Bedarf neu.

Sicherheit und Klassenführung

Lampen werden heiß, besonders Glühlampen, und hier stehen sie neben einem Glasgefäß und Papier zum Abschatten. Halten Sie die Blätter von der Birne fern, decken Sie die Lampe nicht ab und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wegräumen. **Nehmen Sie lieber LED**, der Sicherheit wie der Sauberkeit des Experiments wegen.

Glasgefäße. Ein großes Glas mit einer elektronischen Box darin ist schwer und rutschig. Es wird mit zwei Händen gehalten, steht auf einer stabilen Fläche weg von der Tischkante und wird vorher auf abgeplatzte Stellen geprüft.

Elektronik im Glas. Die Box ist nicht wasserdicht: Geben Sie kein Wasser ins Glas und gießen Sie die Pflanze nicht, solange die Box darin ist. Der Topf muss außen trocken sein, und ab 90 % Luftfeuchtigkeit wird das Glas gelüftet, damit sich kein Wasser an der Box niederschlägt.

Pflanzen und Erde. Verwenden Sie keine giftigen oder reizenden Pflanzen; Spinat, Basilikum und Minze sind eine gute Wahl, meiden Sie Zimmerpflanzen mit reizendem Pflanzensaft (zum Beispiel Dieffenbachie oder Ficus). Niemand probiert etwas. Blumenerde kann Schimmelpilze und Bakterien enthalten: mit Handschuhen anfassen oder danach die Hände waschen, und Kinder mit Pollen- oder Schimmelallergie halten Abstand zu den Töpfen.

Kabel. Wenn Sie über USB arbeiten, führt das Kabel aus dem Glas und macht die Abdich-

tung zunichte; WLAN löst sowohl das Dichtigkeitsproblem als auch die Stolpergefahr.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Das Diagramm lesen statt berechnen. Das ist die wichtigste Anpassung: Die Schülerin oder der Schüler berechnet keine Steigungen, sondern *beschreibt* das Diagramm, wo es fällt, wo es steigt, wo es waagerecht ist, und gibt jedem Abschnitt die richtige Beschriftung. **Die drei Zustände zu erkennen ist das Ziel selbst**, und es wird ganz ohne Rechnen erreicht; die Rate, die die Anwendung zeigt, lässt sich ohne Berechnung direkt übernehmen.
Vorgezeichnete Achsen. Für das Diagramm Rate gegen Beleuchtungsstärke kommt das Arbeitsblatt mit gezeichneten Achsen und verstärkter waagerechter Nulllinie. Die Schülerin oder der Schüler trägt vier Punkte ein und liest den Schnittpunkt ab.
Eine Steigungsberechnung, vollständig vorgerechnet. Die erste Rate steht mit allen Schritten als Muster auf dem Arbeitsblatt. Die übrigen sind nicht vorgerechnet.
Drei echte Rollen für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Schwierigkeiten. Der Aufbau bedeutet, mit einem schweren Glas zu hantieren, aber die Rollen, auf die es ankommt, lassen sich vom Platz aus übernehmen:

- **die Hüterin oder der Hüter der Bedingungen**: prüft auf jeder Stufe die Karten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO_2 und darf die Reihe stoppen, wenn die Lampe das Glas erwärmt, wenn es beschlägt oder wenn das CO_2 gegen 200 ppm sinkt; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert, weil sie die Bedingung „ein einziger Faktor verändert“ schützt;
- **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer**: kündigt die drei Minuten zum Einpendeln sowie Anfang und Ende jedes Steigungsfensters an;
- **die Protokollantin oder der Protokollant**: schreibt die Steigungen und ihre Unsicherheiten auf, sobald sie kommen.

Lichtempfindlichkeit. Die helle Lampe kann unangenehm sein. Man kann sie seitlich mit Karton abschirmen, sodass sie nur das Glas beleuchtet, und die Rollen oben von der gegenüberliegenden Tischseite aus übernehmen.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Das CO_2 sinkt im Licht nicht. Prüfen Sie der Reihe nach: Sind genug Blätter da (etwa ein Drittel des Volumens)? Ist die Lampe nah genug? Ist die Pflanze gegossen? Ist das Glas wirklich geschlossen? **Eine durstige Pflanze oder zu wenige Blätter sind die üblichen Ursachen**, und beides ist in fünf Minuten behoben.
Das CO_2 steigt im Licht wie im Dunkeln. Sie haben ein Leck, oder der Boden atmet mehr, als die Pflanze Fotosynthese betreibt. Lassen Sie das Glas zehn Minuten *leer* laufen: Bewegt es sich auch dann, liegt das Problem an der Abdichtung; wenn nicht, messen Sie den Topf ohne Pflanze.
Sie haben kein zweites Glas und keine zweite Box für die Kontrolle. Messen Sie die Kontrolle *vorher*, mit demselben Glas und dem Topf ohne Pflanze, fünf Minuten lang, und verwenden Sie diese Steigung als Korrektur. Das ist weniger gut als gleichzeitig, aber viel besser als nichts.
Das CO_2 sinkt zu schnell gegen 200 **ppm.** Die Pflanze ist zu groß für das Glas: Entfernen Sie einige Blätter, nehmen Sie ein größeres Glas oder verkürzen Sie das Fenster auf drei Minuten und frischen Sie die Luft öfter auf.
Die CO_2-Karte bleibt leer. Die Box läuft wahrscheinlich mit der alten reinen USB-Firmware (`serial_only`) älter als 1.3.4, und die Anwendung meldet das; flashen Sie die aktuelle WLAN-Firmware (2.3.0), die auch über USB funktioniert.
Sie finden den Kompensationspunkt nicht. Ihre Stufen liegen wahrscheinlich zu weit auseinander. Fügen Sie die Blätter einzeln hinzu, und wenn es immer noch nicht klappt,

rücken Sie die Lampe weiter weg, statt abzuschatten: Den Abstand stufenlos zu verändern, ergibt eine feinere Auflösung als die Blätter.
Sie haben keine Zeit für drei Stunden. Nehmen Sie den Weg von 50 Minuten: Fotosynthese und Atmung genügen, um die zentrale Fehlvorstellung abzuräumen. Der Kompensationspunkt ist eine Erweiterung, nicht der Kern.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Schülerinnen und Schüler berechnen Netto- und Bruttofotosynthese, zeichnen aus den gegebenen Werten das Diagramm Rate gegen Beleuchtungsstärke und finden den Kompensationspunkt durch Interpolation. **Die ganze Auswertung, und die ist die Stunde, geht ohne Geräte.** Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, falls Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Royal Society of Biology**: `https://www.rsb.org.uk`. Suchen Sie nach Fotosynthese und begrenzenden Faktoren; Material für Lehrkräfte, mit erprobten Laborvarianten.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zur Fotosynthese und zu Gasen; mit der ersten können die Schülerinnen und Schüler Licht und CO_2 verändern, bevor sie sie messen.
- **Nuffield Foundation**: `https://www.nuffieldfoundation.org`. Klassische praktische Versuche zur Fotosynthese, nützlich für die sensorfreien Varianten, die parallel laufen.
- **Sensirion**: `https://sensirion.com`. Das Datenblatt des SCD41: Ansprechzeit, automatische Selbstkalibrierung und Druckkompensation.
- **NASA Climate**: `https://climate.nasa.gov`. Suchen Sie nach dem Kohlenstoffkreislauf und der Rolle der Vegetation, für den letzten Schritt, richtig dargestellt.
- **Global Carbon Project**: `https://www.globalcarbonproject.org`. Die globale Kohlenstoffbilanz, falls jemand die echten Zahlen hinter dem Klimabezug haben möchte.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Was passiert in den Blättern, wenn die CO_2-Linie waagerecht ist?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler führt die Kontrollen durch, hält die drei Minuten zum Einpendeln und Fenster von mindestens drei bis fünf Minuten ein, prüft Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um nicht zwei Faktoren gleichzeitig zu verändern, und frischt die Luft unter 200 ppm auf.
- **Dateninterpretation**: Die Schülerin oder der Schüler arbeitet mit *Steigungen* mit ihrem ±, nicht mit Absolutwerten, zieht die Steigung der Kontrolle ab, unterscheidet Netto- von Bruttofotosynthese und liest den Kompensationspunkt durch Interpolation ab, nicht durch Raten.
- **Wissenschaftliches Denken**: Die Schülerin oder der Schüler erklärt, warum der Sensor eine

Nettorate misst, erkennt das Plateau als Zeichen eines begrenzenden Faktors und nennt die Grenze der Umrechnung von Lux in PAR.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `co2_und_fotosynthese.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Vorhersagen, der Aufbau und die Grundexperimente, auf der zweiten die Lichtstärkenreihe, das Diagramm Rate gegen Beleuchtungsstärke und das Fazit; es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es ist in den drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Arbeitsblatt verlangt Steigungen mit ihrem ±, keine Werte**: Der Absolutwert im Glas bedeutet nichts, und ein Arbeitsblatt, das nach ihm fragt, würde das Falsche lehren. **Die Kontrollzeilen stehen zuerst**, auch wenn manche Klassen sie nicht ausfüllen werden: Dass sie auf dem Papier stehen, lässt die Frage „Woher weißt du, dass es nicht der Boden oder ein Leck ist?“ von selbst aufkommen. **Das Diagramm Rate gegen Beleuchtungsstärke kommt mit gezeichneten Achsen und verstärkter Nulllinie**, denn der Kompensationspunkt ist *der Schnittpunkt mit dieser Linie*, und wenn man die Linie nicht sieht, sucht niemand den Schnittpunkt. Die Tabellen werden hier nicht wiederholt, gerade damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.